

# Peaucellier - Lipkin 连杆机构画出精确直线的证明

反演变换 · 严格直线运动 · 1864 (Peaucellier) / 1871 (Lipkin)

## 1. 机构的描述

平面上取两个固定铰链  $O$  与  $P$ 。机构由七根刚性杆组成：

- 两根等长的长杆  $OA$  与  $OC$ ，长度均为  $a$ ；
- 四根等长的短杆  $AB, BC, CD, DA$ ，长度均为  $b$ ，它们围成一个菱形  $ABCD$  ( $B$  与  $D$  是一组对顶点， $A$  与  $C$  是另一组)；
- 一根曲柄  $PB$ ，长度为  $c$ ，且固定铰链之间满足

$$|PO| = |PB| = c. \quad (1)$$

所有连接处都是自由转动的铰链。设  $a > b$ 。机构的自由度为 1：曲柄绕  $P$  转动时，整个机构的位形被唯一决定（在同一分支上），而点  $D$  描出一条精确的直线段——不是近似，不含任何逼近误差。

## 2. 关键引理：机构实现了一个反演变换

### 2.1. $O, B, D$ 三点共线

证明。在菱形  $ABCD$  中  $|AB| = |AD| = b$ ，故  $A$  到  $B, D$  等距；同理  $|CB| = |CD| = b$ ，故  $C$  到  $B, D$  等距。于是直线  $AC$  是线段  $BD$  的垂直平分线。

反过来， $B$  与  $D$  都到  $A, C$  等距，所以直线  $BD$  是线段  $AC$  的垂直平分线。又因  $|OA| = |OC| = a$ ，点  $O$  也落在  $AC$  的垂直平分线上。由于  $A \neq C$ （菱形不退化），该垂直平分线唯一，故

$$O \in \text{直线 } BD, \quad (2)$$

即  $O, B, D$  三点共线。  $\square$

### 2.2. 乘积 $|OB| \cdot |OD|$ 是机构常数

命题。在机构的任何位形下，

$$|OB| \cdot |OD| = a^2 - b^2 =: k^2, \quad (3)$$

且  $B, D$  始终位于  $O$  的同一侧。

证明。设  $M$  为两条对角线  $AC$  与  $BD$  的交点。由 2.1， $M$  既是  $AC$  的中点，也是  $BD$  的中点，且  $AC \perp BD$ 。

以  $M$  为原点建立直角坐标系：取  $e_1$  沿  $AC$  方向， $e_2$  沿  $BD$  方向。记  $\alpha = |MA| = |MC|$ ，则

$$A = (\alpha, 0), \quad C = (-\alpha, 0), \quad B = (0, \beta), \quad D = (0, -\beta), \quad (4)$$

其中  $\beta = |MB| = |MD|$ 。由 2.1 知  $O$  在直线  $BD$  上，故可写  $O = (0, \omega)$ 。

对直角三角形  $OMA$  与  $BMA$  分别用勾股定理：

$$\omega^2 + \alpha^2 = |OA|^2 = a^2, \quad \beta^2 + \alpha^2 = |AB|^2 = b^2. \quad (5)$$

现在把  $OB$  与  $OD$  看作同一条直线上的有向线段，其有向长度分别为  $\beta - \omega$  与  $-\beta - \omega$ 。二者之积为

$$(\beta - \omega)(-\beta - \omega) = \omega^2 - \beta^2 = (a^2 - \alpha^2) - (b^2 - \alpha^2) = a^2 - b^2. \quad (6)$$

因  $a > b$ ，该乘积为正，说明两个有向长度同号，即  $B$  与  $D$  在  $O$  的同侧；取绝对值即得式 3。注意  $\alpha$  被完全消去——它随机构变形而变化，而结论与之无关。□

式 3 的含义： $D$  恰是  $B$  关于圆心  $O$ 、半径  $k = \sqrt{a^2 - b^2}$  的圆的反演像。菱形+两长杆构成的这套装置（称为 Peaucellier 反演器）把反演变换机械地实现了出来。

### 3. 定理： $D$ 的轨迹是直线

定理。若  $|PO| = |PB| = c$ ，则曲柄端点  $B$  在一个经过反演中心  $O$  的圆上运动，此时  $D$  沿一条垂直于直线  $OP$  的定直线运动，该直线到  $O$  的距离为

$$d = \frac{a^2 - b^2}{2c}. \quad (7)$$

证明。以  $O$  为原点，射线  $OP$  为  $x$  轴正向。由  $|PO| = |PB| = c$ ，点  $B$  在以  $P = (c, 0)$  为心、 $c$  为半径的圆上，该圆经过原点  $O$ ，其在  $x$  轴上的直径为  $2c$ 。

设  $\theta$  为  $\overrightarrow{OB}$  与  $x$  轴的夹角。因  $O$  在该圆上而  $2c$  是直径，由圆周角定理（直径所对圆周角为直角），

$$|OB| = 2c \cos \theta. \quad (8)$$

由 2.2， $D$  在射线  $OB$  上（同侧），故  $\overrightarrow{OD}$  与  $x$  轴夹角同为  $\theta$ ，且

$$|OD| = \frac{k^2}{|OB|} = \frac{a^2 - b^2}{2c \cos \theta}. \quad (9)$$

于是  $D$  的横坐标为

$$x_D = |OD| \cos \theta = \frac{a^2 - b^2}{2c} = d, \quad (10)$$

与  $\theta$  无关。即无论曲柄转到何处， $D$  恒落在定直线  $x = d$  上。□

#### 3.1. 直接的解析验证

也可以完全用坐标算一遍。参数化曲柄角  $\varphi$ ：

$$B(\varphi) = (c + c \cos \varphi, c \sin \varphi), \quad |OB|^2 = 2c^2(1 + \cos \varphi) = 4c^2 \cos^2\left(\frac{\varphi}{2}\right). \quad (11)$$

反演给出

$$D(\varphi) = \frac{k^2}{|OB|^2} \cdot B(\varphi) = \frac{k^2}{4c^2 \cos^2(\frac{\varphi}{2})} (c + c \cos \varphi, c \sin \varphi). \quad (12)$$

利用  $1 + \cos \varphi = 2 \cos^2(\frac{\varphi}{2})$  与  $\sin \varphi = 2 \sin(\frac{\varphi}{2}) \cos(\frac{\varphi}{2})$ ：

$$D(\varphi) = \left( \frac{k^2}{2c}, \frac{k^2}{2c} \tan\left(\frac{\varphi}{2}\right) \right). \quad (13)$$

横坐标恒为  $k^2/(2c)$ ，纵坐标随  $\varphi$  单调变化：这正是直线的参数方程。□

## 4. 工作范围与退化位形

式 13 表面上说  $D$  走整条无穷直线，但杆长有限，机构有约束。

菱形闭合条件。半对角线  $|MB| = |BD|/2$  不能超过边长  $b$ ，即  $|BD| \leq 2b$ 。由  $|BD| = |OD| - |OB|$  及式 3，令  $r = |OB|$ ，

$$\frac{k^2}{r} - r \leq 2b \Leftrightarrow r^2 + 2br - (a^2 - b^2) \geq 0 \Leftrightarrow r \geq \sqrt{b^2 + a^2 - b^2} - b = a - b. \quad (14)$$

结合式 8 的  $r = 2c|\cos(\frac{\varphi}{2})|$ ，得到曲柄的可行摆角

$$\left| \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \right| \geq \frac{a-b}{2c}, \quad \text{即} \quad |\varphi| \leq 2 \arccos\left(\frac{a-b}{2c}\right). \quad (15)$$

为什么曲柄不能整圈旋转。曲柄圆经过  $O$ ，当  $B \rightarrow O$  时  $|OB| \rightarrow 0$ ，由式 3 有  $|OD| \rightarrow \infty$ ：反演把圆心附近映到无穷远。这正是“圆过反演中心  $\rightarrow$  像为直线”的代价，机构只能在式 15 给出的区间内往复摆动。式 15 中的两个端点对应菱形被完全拉直（ $A, B, C, D$  共线）的奇异位形，此处机构失去确定性，实际设计中要留出余量。

行程。在式 15 的端点处  $r = a - b$ ， $|OD| = k^2/(a - b) = a + b$ ，故  $D$  所描直线段的半长为

$$y_{\max} = \sqrt{(a+b)^2 - d^2}, \quad d = \frac{a^2 - b^2}{2c}. \quad (16)$$

为避免另一类奇异（ $B$  与  $D$  重合，发生在  $|OB| = k$ ），通常取  $2c < \sqrt{a^2 - b^2}$ ，使  $B$  始终严格位于反演圆内部、 $D$  始终位于外部。附带的动画取  $a = 6, b = 3.6, c = 2$ ，此时  $k = 4.8 > 2c = 4$ ，且  $d = 5.76$ ，行程半长  $y_{\max} = 7.68$ 。

## 5. 历史注记

这一机构由法国工程师 Charles-Nicolas Peaucellier 于 1864 年提出，Lipman Lipkin 于 1871 年独立发现，是历史上第一个用铰链杆件实现精确直线运动的解法——在此之前，瓦特（1784）等人的连杆只能给出近似直线。

Alfred Bray Kempe——也就是 1879 年给出四色定理著名“证明”（1890 年被 Heawood 指出漏洞，但其中的 Kempe 链方法至今仍是四色定理证明的核心工具）的那位律师兼数学家——在 1877 年的名篇 *How to Draw a Straight Line: A Lecture on Linkages* 中普及了这个机构，题图正出于此。Kempe 本人在连杆理论上的核心贡献是 1876 年的普遍性定理：任意平面代数曲线的有界弧段，都可以由某个铰链连杆机构的某个节点精确描出（“存在一个连杆机构可以签出你的名字”）。他给出的构造有缺陷，严格的证明由 Kapovich 与 Millson 在 2002 年完成。